

EMPIRICAL VALIDATION I · 2026

페어 트레이딩 실증 검증 I

미국 ETF 실데이터로 본 여섯 가지 검증

미국 ETF 20종 실데이터로 현대 페어 트레이딩의 한계를 하나씩 닫는다.

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

2015~2026 수정종가 2,949 거래일. 표시된 것 외에는 모두 실데이터다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

EXECUTIVE SUMMARY

실데이터를 넣자 현대 페어 트레이딩의 핵심 주장이 뒤집혔다

그 원인을 쫓아가니 여섯 세션이 하나의 사슬로 이어졌다.

무엇이 뒤집혔나

비용 반영 최적 밴드 0.50σ 가 관행 $\pm 2\sigma$ 에 졌다 (샤프 0.84 대 1.11)

왜 그런가

회귀율이 이탈 크기와 함께 26%→49% 로 커진다. 선형 OU 가 아니다

정식 모형은

문턱 ECM. 추정된 문턱 1.88σ 는 관행 $\pm 2\sigma$ 와 같은 자리다

무엇이 남나

190쌍을 뒤져 얻은 샤프 1.11 은 DSR 0.67 로 유의하지 않다

공식을 정교하게 푸는 것보다 그 공식이 선 모형 가정을 먼저 검증하는 것이 낫다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

CONTENTS

| 여섯 세션과 닫는 한계

S1

실증 백테스트

시뮬레이션이 아니다

S2

자본 배분

다중 페어를 제외했다

S3

체결 모형

일중은 범위 밖이었다

S4

레짐 정식 추정

HMM 을 개념만 다뤘다

S5

문턱 ECM

다음 단계로 예고

S6

정보점유율

다음 단계로 예고

S1

실증

시뮬레이션이 감춘 것을 실데이터가 드러낸다

미국 ETF 20종 · 2,949 거래일 · 190쌍 전수 검정

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S1. 실증

선정과 평가를 시간으로 자르고 모수를 얻린다

교차검증처럼 섞으면 미래 정보가 샌다.

$$\underbrace{[t_0, t_1]}_{\text{select}} \longrightarrow \underbrace{(t_1, t_2]}_{\text{evaluate}}, \quad \hat{\theta} \text{ frozen at } t_1$$

- 자료 수정종가를 쓴다. 미수정이면 배당락에 가짜 평균회귀가 생긴다
- 모수 동결 헤지비율·평균·표준편차·밴드를 선정 구간 값으로 고정한다
- 밴드 사전 확정 평가 구간을 보고 밴드를 고르면 그 성과는 무의미하다
- 시행 기록 검정한 조합 수를 센다. 이 숫자가 DSR 의 입력이 된다
- 비용 민감도 비용을 두 배로 올려 결론이 바뀌는지 본다

ETF 20종 · 2015~2020 선정(1,511일) · 2021~2026 평가(1,438일)

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S1. 실증

ADF 시차 규칙 하나가 통과 수를 두 배로 바꾼다

같은 자료, 같은 검정인데 결과가 달라진다.

시차 선택	190쌍 중 통과	비율	판정
AIC 자동	10쌍	5.3%	기대 오탐과 같다
시차 1 고정	25쌍	13.2%	빠른 성분만 본다
시차 5 고정	17쌍	8.9%	중간
5% 기대 오탐	9.5쌍	5.0%	귀무가설 아래 기준

- **함의** 이 20종에서 확인되는 공적분은 우연 수준을 넘지 않는다

검정 규격을 사후에 고르면 통과 수를 원하는 대로 만들 수 있다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S1. 실증

| 명백한 쌍조차 통과하지 못하는 이유

SPY 와 IVV 는 같은 지수를 추종하는데 ADF $p = 0.234$ 다.

시차	자기상관	함의 반감기	무엇을 보는가
1일	0.939	11.0일	빠른 성분 — AR(1) 이 잡는 것
5일	0.932	49.0일	중간
20일	0.859	91.5일	느린 성분
60일	0.696	114.6일	ADF 가 보는 것

- 결론 스프레드는 단일 OU 가 아니라 빠른 성분과 느린 성분의 혼합이다

반감기 하나로 계열을 요약할 수 없다 — 이 사실이 뒤의 모든 결과를 낳는다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S1. 실증

20쌍을 선정해 비용별로 돌린 결과

롤링 90일 z-score, 비용 반영 최적 밴드 적용.

왕복 비용	평균 밴드	인샘플 샤프	아웃샘플 샤프	양수	포트 샤프
2bp	0.36 σ	0.63	0.45	20/20	0.95
5bp	0.50 σ	0.41	0.29	18/20	0.84
10bp	0.65 σ	0.25	0.13	18/20	0.66
20bp	0.86 σ	0.14	0.07	16/20	0.44

비용을 2bp 에서 20bp 로 올리면 아웃샘플 샤프가 6분의 1로 줄어든다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

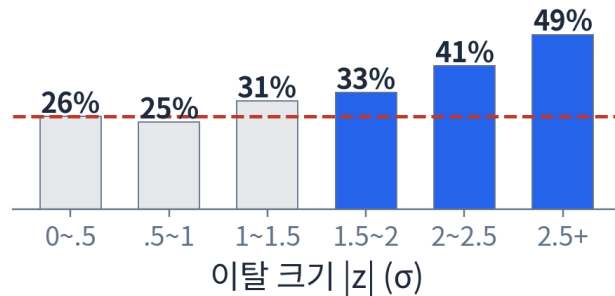
S1. 실증

현대 페어 트레이딩 ⑦의 주장이 실증에서 뒤집혔다



회귀율이 이탈 크기와 함께 커진다

선형 OU 라면 수평선



0.84

OU 이론해
0.50 σ , 거래 104회

1.11

관행 $\pm 2\sigma$
거래 39회

2.2 σ

실증 최적
2.5~10bp 에서 동일

26→49%

회귀율
선형이면 일정

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S1. 실증

무엇이 원인이 아닌지를 먼저 지웠다

추정 문제도 목적함수 문제도 아니었다.

1 κ 추정 오류인가시차 1·5·20·60 으로 다시 계산해도 최적 밴드는 모두 0.50σ 다**2** 목적함수 불일치인가샤프 대신 이익률로 바뀌도 실증 최적은 2.0σ 다**3** 남는 가능성

모형 자체가 틀렸다 — 스프레드가 선형 OU 를 따르지 않는다

4 검증

이탈 구간별 회귀율을 재니 26% 에서 49% 로 단조 증가한다

작은 이탈은 회귀하지 않고 큰 이탈만 강하게 회귀한다 — 문턱 구조다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S1. 실증

점추정은 좋지만 탐색 비용을 넣으면 유의하지 않다



1.11

포트 샤프
20쌍 동일가중

18/20

양수 페어
아웃샘플

13.4

첨도
정규분포는 3

0.667

DSR (190회)
기준 0.95 미달

S2

배분·체결

페어를 여러 개 담고 실제로 체결한다면

자본 배분 · 유효 베팅 수 · 체결 지연과 지평

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S2. 자본 배분

추정하는 값이 적을수록 아웃샘플이 강해진다

동일가중은 추정량이 0개, 평균분산은 기대수익까지 필요하다.

$$w_i^{\text{EW}} = \frac{1}{N}, \quad w_i^{\text{IV}} = \frac{1/\sigma_i}{\sum_j 1/\sigma_j}, \quad w^{\text{RP}} : w_i(\Sigma w)_i = \frac{1}{N} w^\top \Sigma w$$

$$\text{ENB} = \frac{1}{\sum_k p_k^2}, \quad p_k = \frac{\lambda_k}{\sum_j \lambda_j}, \quad \lambda_k = \text{eig}_k(D_w \Sigma D_w)$$

- 손익으로 잔다 스프레드 상관이 아니라 전략 일별 손익으로 공분산을 구한다
- 중복 제거 상관 0.95 이상인 쌍은 사실상 같은 베팅이다
- 유효 베팅 페어 수가 아니라 ENB 로 분산 정도를 보고한다

배분 방식 자체도 인샘플에서 정하고 아웃샘플에서 평가해야 한다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

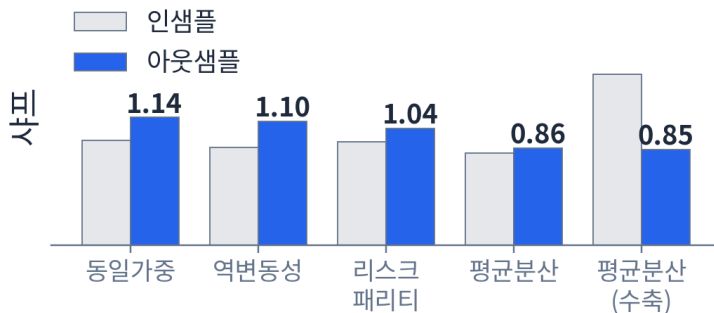
정보

종합

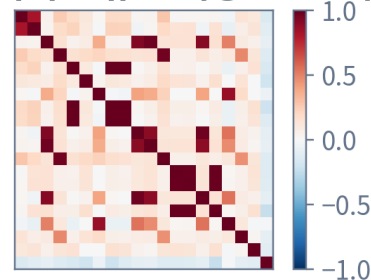
S2. 자본 배분

20쌍을 담았지만 유효 베팅은 5.3개다

수축 평균분산은 인샘플만 높다



20쌍이지만 유효 베팅은 5.3개



1.14

동일가중 OS
추정량 0개

1.52

수축 평균분산 IS
인샘플 1위

0.85

수축 평균분산 OS
아웃샘플 최하

0.998

최대 상관
SPY·IVV·VOO·HYG

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S2. 자본 배분

인샘플 1위가 아웃샘플 최하위가 된다

최대낙폭 단위는 일별 표준편차 배수다.

배분 방식	IS 샤프	OS 샤프	최대 비중	유효 베팅	OS 낙폭
동일가중	0.93	1.14	5.0%	5.3	16.8
역변동성	0.87	1.10	39.6%	5.9	15.6
리스크패리티	0.92	1.04	51.3%	7.0	14.9
평균분산	0.82	0.86	35.2%	2.8	22.6
평균분산(수축)	1.52	0.85	75.2%	2.5	14.4

기대수익 추정오차가 공분산 추정오차보다 커서 평균분산이 무너진다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S3. 체결

| 빨리도 늦게도 비싸다 — 바닥이 최적 지평이다

제곱근 충격과 미체결 잔량의 가격 위험이 상충한다.

$$\mathcal{I}(\tau) = \sigma_d \sqrt{\frac{Q}{\text{ADV} \cdot \tau}}, \quad \mathcal{R}(\tau) = \sigma_d \sqrt{\frac{\tau}{3}}$$

$$\tau^* = \arg \min_{\tau} \left[\mathcal{I}(\tau) + \lambda \mathcal{R}(\tau) \right]$$

- 시점 분리 신호 시점과 체결 시점을 나눠 기록한다
- 다리별 측정 두 다리의 ADV 가 다르므로 최적 지평이 다르다
- 느린 쪽 기준 각자 최적으로 체결하면 그 사이 헤지가 깨진다

실현 실행부족을 매 거래 기록해 백테스트 비용 가정을 갱신한다

개요

실증

배분·체결

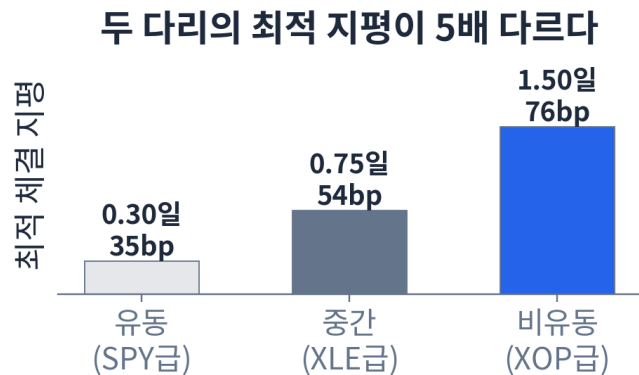
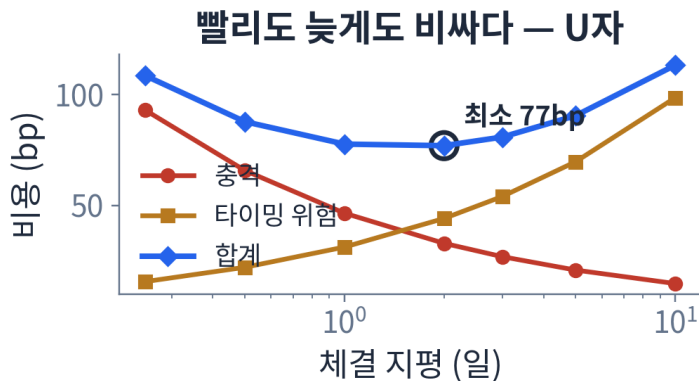
레짐·문턱

정보

종합

S3. 체결

하루 늦으면 샤프가 8% 깎인다



1.14

당일 체결
포트 샤프

1.05

1일 지연
-8%

0.93

2일 지연
-18%

5배

지평 차이
0.30일 대 1.50일

S4

레짐·문턱

비선형성을 정식으로 추정한다

마르코프 전환 모형 · 문턱 ECM · 무차익 밴드

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S4. 레짐

관측 변수 선택이 성능을 가장 크게 좌우한다

여과확률은 관측을 하나씩 반영해 갱신된다.

$$y_t \mid S_t = k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2), \quad \Pr(S_t = j \mid S_{t-1} = i) = p_{ij}$$

$$\xi_{t|t}(k) = \frac{f(y_t | S_t = k) \xi_{t|t-1}(k)}{\sum_j f(y_t | S_t = j) \xi_{t|t-1}(j)}$$

- **상태 수** 2개에서 시작한다. 3개 이상은 해석과 수렴이 어렵다
- **초기값** 여러 번 적합한다. 분산이 0으로 붕괴하면 퇴화한 해다
- **확인 규칙** 원시 여과확률로 바로 매매하면 오경보가 많다
- **동시 보고** 오경보율과 탐지 지연을 함께 본다

실시간 여과확률로 평가한다 — 평활확률로 평가하면 미래 정보가 샌다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S4. 레짐

관측 변수를 잘못 고르면 부호가 뒤집힌다

현대 페어 트레이딩 ⑥ 자료: 평시 sd 1.0·반감기 4일 → 스트레스 sd 2.0·반감기 22일.

관측 변수	평시	스트레스	해석
정상상태 sd (참값)	1.00	2.00	두 배가 된다
롤링 20일 표준편차	0.82	0.70	오히려 줄어든다
일별 혁신 sd	0.589	0.502	회귀가 느려지면 작아진다
절대이탈 x 평균	0.62	1.76	깨끗하게 갈린다

단기 변동성만 보면 스트레스 레짐을 조용해졌다고 읽는다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S4. 레짐

조기 경보는 주지만 조기 확정은 주지 못한다



136일

롤링 반감기
정확도 72.6%

21일

MS + 5일 확인
정확도 74.5%

112일

MS 지속 판정
롤링과 비슷

6%

오경보율
롤링 7%

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S5. 문턱 ECM

밴드 안에서는 조정이 일어나지 않는다

문턱은 이론적으로 무차익 밴드다.

$$\Delta s_t = \begin{cases} \alpha_{\text{out}} z_{t-1} + \varepsilon_t & |z_{t-1}| > \theta \\ \alpha_{\text{in}} z_{t-1} + \varepsilon_t & |z_{t-1}| \leq \theta \end{cases}$$

- **좌표계 일치** 거래에 쓰는 z 와 같은 방식으로 만든다 (롤링 평균)
- **최소 관측** 구간마다 8~10% 이상 있어야 계수가 식별된다
- **선형과 비교** 우도비가 유의하지 않으면 문턱을 넣을 근거가 없다
- **부호 확인** 밖은 음수·유의, 안은 0과 구분되지 않아야 한다
- **밴드 정합** 문턱보다 안에서 진입하면 조정 없는 구간에 베팅한다

거래비용 때문에 밴드 안에서는 차익거래자가 움직이지 않는다

개요

실증

배분·체결

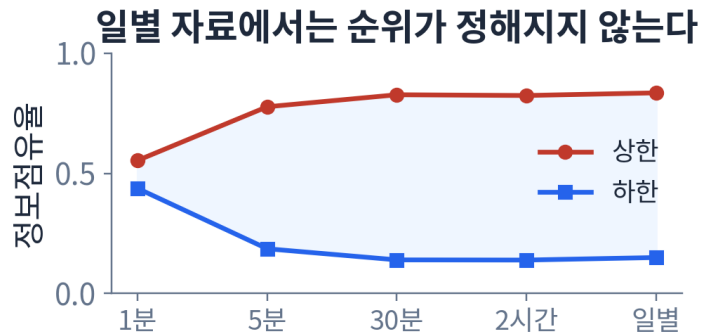
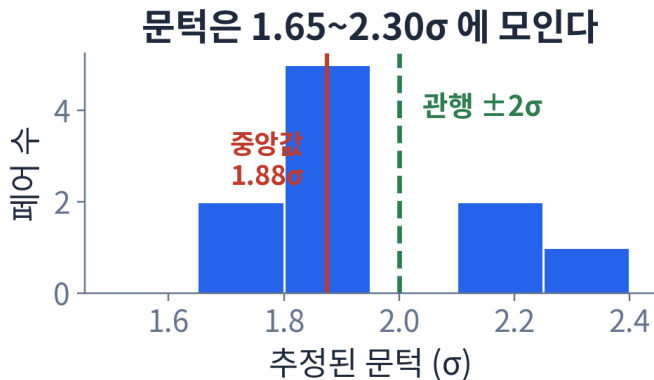
레짐·문턱

정보

종합

S5. 문턱 ECM

추정된 문턱이 관행 $\pm 2\sigma$ 와 같은 자리에 있다



1.88σ

문턱 중앙값
범위 $1.65 \sim 2.30$

$2.0 \sim 2.2\sigma$

S1 실증 최적
같은 자리

4/10

부호 패턴 일치
일별 자료의 한계

13배

그 4쌍 조정비
밖 대 안

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S5. 문턱 ECM

| 관행이 이론보다 참 모형에 가까웠다

현대 페어 트레이딩 ⑦의 공식은 틀리지 않았다. 그 공식이 전제한 모형이 틀렸다.

선형 OU가 가정하는 것

- 회귀 속도가 이탈에 비례한다
- 작은 이탈도 같은 비율로 회귀한다
- → 최적 밴드 0.50σ
- → 실증 포트 샤프 0.84

문턱 모형이 말하는 것

- 밴드 안에서는 조정이 없다
- 밖에서만 강하게 회귀한다
- → 문턱 1.88σ
- → 실증 포트 샤프 1.11

실무 함의

회귀율을 구간별로 재 보는 데 코드 열 줄이면 충분하고, 그 열 줄이 밴드 최적화 전체보다 성과에 더 큰 차이를 만들었다

S6

정보

어느 다리가 신호를 주는가

영구·일시 성분 분해 · 정보점유율 · 빈도의 문제

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S6. 정보점유율

남에게 맞추지 않는 쪽이 정보를 가진 쪽이다

조정계수의 절댓값이 작은 쪽이 가격발견을 주도한다.

$$\Delta y_{1t} = \alpha_1 z_{t-1} + \cdots, \quad \Delta y_{2t} = \alpha_2 z_{t-1} + \cdots, \quad \gamma = \frac{(\alpha_2, -\alpha_1)}{\alpha_2 - \alpha_1}$$

$$IS_1 = \frac{([\gamma F]_1)^2}{\gamma \Omega \gamma^\top}, \quad \Omega = FF^\top, \quad F \text{ Cholesky}$$

- **시차 충분히** 부족하면 잔차에 상관이 남아 정보점유율이 왜곡된다
- **부호 먼저** 두 조정계수의 부호가 같으면 분해가 성립하지 않는다
- **상하한 모두** 하나만 보고하면 순서를 고른 결과를 사실처럼 제시하게 된다

가격발견을 따라가는 쪽이 평균회귀하는 다리다 — 신호는 거기서 나온다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

S6. 정보점유율

일별 자료에서는 순위가 정해지지 않는다

실증 10쌍의 잔차 동시상관이 0.63~0.77 로 높다.

항목	값	의미
GG 가중치 [0,1] 안	5/10쌍	나머지는 조정계수 부호가 같아 분해 불성립
Hasbrouck 상하한 폭	평균 0.51	SPY-HYG 는 0.24~0.97 — 어느 쪽도 말할 수 없다
잔차 동시상관	0.63~0.77	높을수록 상하한이 벌어진다
1분 빈도 (시물)	폭 0.12	빈도를 높이면 식별된다
일별 빈도 (시물)	폭 0.69	동시 상관이 커져 벌어진다

정보점유율은 본질적으로 일중 자료의 문제다 — 다시 S3 로 돌아간다

종합

종합

여섯 세션이 만드는 하나의 사슬

무엇이 확인됐고 무엇이 남았는가

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

종합

여섯은 별개 주제가 아니라 하나의 사슬이다

1 S1 → S5

실증에서 밴드가 뒤집혔고, 원인인 비선형성이 문턱 모형으로 정식화됐다

2 S5 → S4

레짐 전환도 같은 종류의 비정상성이다. 조기 경보는 되나 확정은 안 된다

3 S1 → S2

20쌍을 담아도 유효 베팅은 5.3개. 추정량이 적은 배분이 이긴다

4 S2 → S3

체결이 하루 늦으면 샤프 8% 감소. 두 다리의 최적 지평이 5배 다르다

5 S6 → S3

어느 다리가 신호를 주는지는 일중 자료 없이 식별되지 않는다

현대 페어 트레이딩의 결론은 유효하되 순서가 바뀐다 — 모형 가정 검증이 공식 최적화보다 먼저다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

종합

이 검증이 여전히 닫지 못한 것

자료의 한계

- ETF 20종은 유니버스가 작고 서로 겹친다
- 일종 호가 자료가 없어 충격 계수는 문헌값이다
- 레짐 전환이 두 번뿐이라 전이확률 구간이 넓다
- S3 체결 지평과 S6 빈도 실험은 시뮬레이션이다

다음에 할 것

- 유니버스를 개별주로 넓혀 190쌍 이상에서 재검증
- 일종 자료로 문턱과 정보점유율을 다시 추정
- 문턱 모형 기반 밴드를 사전 확정해 워크포워드
- 국내 종목·현선물에 같은 절차 적용

닫지 못한 것을 적어 두는 것이 다음 모듈의 목차가 된다

개요

실증

배분·체결

레짐·문턱

정보

종합

종합

재현에 필요한 설정

항목	설정
자료	Yahoo Finance 일별 수정종가, ETF 20종, 2015-01-02 ~ 2026-09-24
종목	SPY IVV VOO QQQ XLK XLE XOP USO GLD GDX SLV XLF KRE IYR VNQ HYG JNK EEM VWO EWA
구간	선정 2015~2020 (1,511일) / 평가 2021~2026 (1,438일)
비용	왕복 2·5·10·20bp (기본 5bp), 총명목 기준
거래 규칙	롤링 90일 z-score, $ z > b$ 진입, z 부호 반전 시 청산

S3 체결 지평·S6 빈도 실험만 시뮬레이션이고 나머지는 모두 실데이터다

EMPIRICAL VALIDATION I

공식을 푸는 것보다 가정을 검증하는 것이 먼저다

회귀율을 구간별로 재는 코드 열 줄이 밴드 최적화 전체보다 성과를 갈랐다